

La bissectrice d'un angle : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème. Reconnaître la bissectrice d'un angle. La tracer par pliage, puis au rapporteur. Calculer un angle grâce à elle. Puis enchaîner les bissectrices. Une tarte coupée en parts égales, un projecteur de théâtre, un pliage, un programme de construction. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et la figure.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une seule chose à faire. Je regarde si les deux parts de l'angle sont égales.

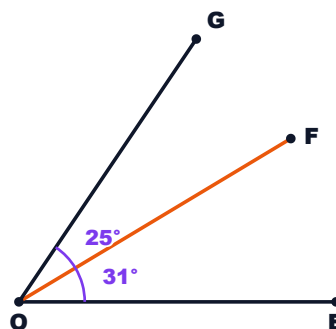
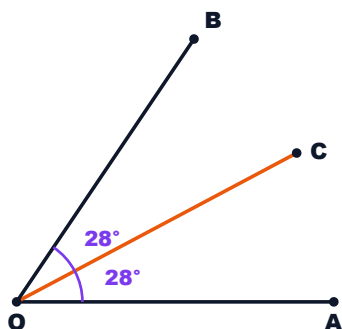
Rappel de cours

- La bissectrice d'un angle part du sommet.
- Elle partage l'angle en deux angles ÉGAUX.
- Chaque part mesure la MOITIÉ de l'angle.

1 Voici deux figures.

a) Figure 1 : $[OC)$ est-elle la bissectrice de $\widehat{AOB}$?

b) Figure 2 : $[OF)$ est-elle la bissectrice de $\widehat{EOG}$?

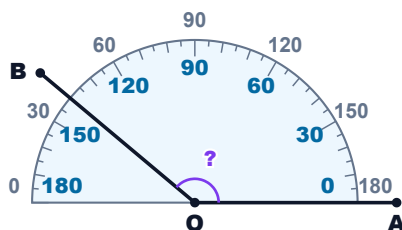


- 2
- Un angle mesure 76° . Sa bissectrice le partage en deux angles. Combien mesure chacun ?
 - Même question pour un angle droit.
 - Même question pour un angle plat.

3 Le rapporteur est posé sur l'angle $\widehat{AOB}$.

a) Combien mesure $\widehat{AOB}$?

b) Pour tracer sa bissectrice, sur quelle graduation faut-il faire une marque ?

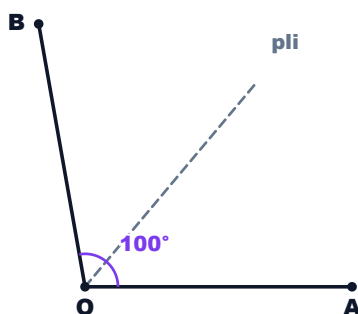


4 Mia a tracé un angle $\widehat{AOB}$ de 100° sur une feuille.

Elle plie la feuille pour poser $[OA]$ exactement sur $[OB]$. Le pli est en pointillés.

a) Que représente le pli ?

b) Combien mesure chacune des deux parts ?



5 La demi-droite $[OC)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{AOB}$.

L'angle $\widehat{AOC}$ mesure 43° .

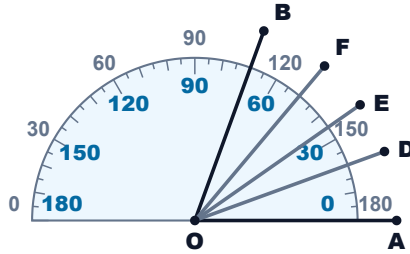
Combien mesure l'angle $\widehat{AOB}$?

6 L'angle $\widehat{xOy}$ mesure 154° .

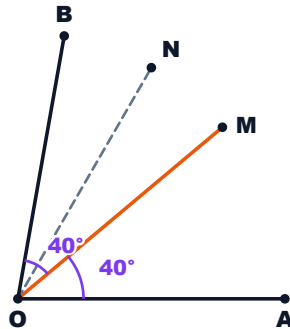
La demi-droite $[Om)$ est sa bissectrice.

Combien mesure l'angle $\widehat{xOm}$?

- 7 Le rapporteur est posé sur l'angle $\widehat{AOB}$.
Trois demi-droites grises partent de O : $[OD)$, $[OE)$ et $[OF)$.
Laquelle est la bissectrice de $\widehat{AOB}$?



- 8 Sur la figure, $[OM)$ est en orange et $[ON)$ en pointillés.
Vrai ou faux ?
- $[ON)$ part du sommet, donc c'est une bissectrice de $\widehat{AOB}$.
 - $[OM)$ partage $\widehat{AOB}$ en deux angles égaux.
 - Si je plie le long de $[OM)$, $[OA)$ vient sur $[OB)$.
 - L'angle $\widehat{AOB}$ a deux bissectrices.



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes. Je trouve d'abord la mesure de l'angle, puis sa moitié.

Rappel de cours

- Je connais l'angle : je divise par 2.
- Je connais une moitié : je multiplie par 2.
- Angle plat : 180° . Angle droit : 90° .

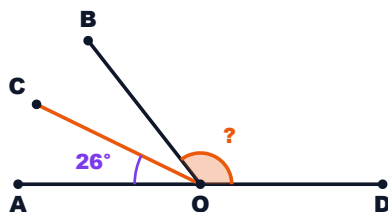
- 9 a) Trace un angle $\widehat{xOy}$ de 124° .
b) Trace sa bissectrice $[Oz)$ avec le rapporteur.
Écris les étapes, dans l'ordre.

- 10** Les points A , O et D sont alignés.

$[OC)$ est la bissectrice de l'angle $\widehat{AOB}$. L'angle $\widehat{AOC}$ mesure 26° .

a) Combien mesure $\widehat{AOB}$?

b) Combien mesure $\widehat{BOD}$?



- 11** L'angle $\widehat{AOB}$ est droit.

$[OC)$ est la bissectrice de $\widehat{AOB}$. Puis $[OD)$ est la bissectrice de $\widehat{AOC}$.

a) Combien mesure $\widehat{AOC}$?

b) Combien mesure $\widehat{AOD}$?

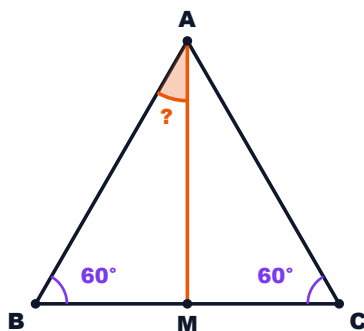
c) On trace encore la bissectrice de $\widehat{AOD}$. Quel angle obtient-on ?

- 12** Le triangle ABC est équilatéral : chacun de ses angles mesure 60° .

On trace la bissectrice de l'angle en A . Elle coupe $[BC]$ en M .

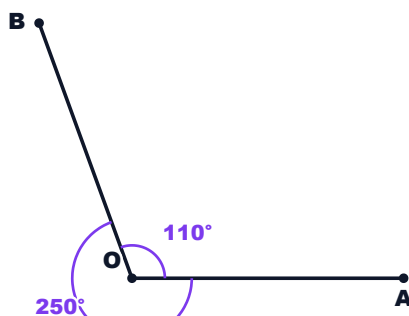
a) Quels angles forme-t-elle en A ?

b) Mesure l'angle $\widehat{AMB}$. Que remarques-tu ?



13 Deux demi-droites $[OA)$ et $[OB)$ forment DEUX angles : un de 110° et un de 250° .

- Vérifie que les deux angles font un tour complet.
- Lequel est l'angle saillant, celui qu'on étudie en 6e ?
- Combien mesure chaque moitié de cet angle saillant ?



14 Les points A , O et B sont alignés.

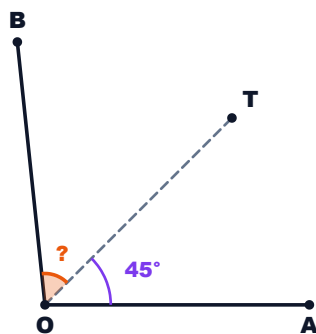
$[OC)$ est la bissectrice de l'angle plat $\widehat{AOB}$.

- Combien mesurent $\widehat{AOC}$ et $\widehat{COB}$?
- Que peut-on dire des droites (OC) et (AB) ?
- $[OD)$ est la bissectrice de $\widehat{COB}$. Combien mesure $\widehat{AOD}$?

15 Tom veut la bissectrice d'un angle $\widehat{AOB}$ de 96° .

Il trace $[OT)$ à 45° de $[OA)$, « comme d'habitude ».

- Combien mesure l'angle $\widehat{TOB}$?
- $[OT)$ est-elle la bissectrice ?
- Où Tom aurait-il dû tracer ?



16 L'angle $\widehat{AOB}$ mesure 100° .

$[OC)$ est la bissectrice de $\widehat{AOB}$. $[OD)$ est la bissectrice de $\widehat{AOC}$.

- Combien mesurent $\widehat{AOC}$ et $\widehat{AOD}$?
- Combien mesure $\widehat{DOB}$?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions. Je fais un dessin au brouillon, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Bissectrice : deux parts égales, chacune la moitié de l'angle.
- Pour la tracer : je plie, ou je mesure et je prends la moitié.

17 La tarte en parts égales

Zoé coupe une tarte ronde. Chaque coupe passe par le centre et partage des angles en deux.

1re coupe : un diamètre. 2e coupe : un autre diamètre, qui partage chaque moitié en deux. 3e coupe : encore deux diamètres, qui partagent chaque part en deux.

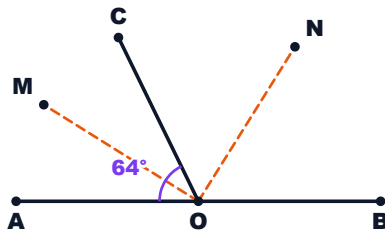
- Quel angle fait une moitié de tarte ?
- Quel angle fait une part après la 2e coupe ? Combien y a-t-il de parts ?
- Et après la 3e coupe ?
- Si on recommence encore une fois, quel angle fait une part ?

18 Deux bissectrices côte à côte

Les points A , O et B sont alignés. L'angle $\widehat{AOC}$ mesure 64° .

$[OM)$ est la bissectrice de $\widehat{AOC}$. $[ON)$ est la bissectrice de $\widehat{COB}$.

- Combien mesure $\widehat{COB}$?
- Combien mesurent $\widehat{MOC}$ et $\widehat{CON}$?
- Combien mesure $\widehat{MON}$?
- Recommence avec $\widehat{AOC} = 100^\circ$. Que remarques-tu ?

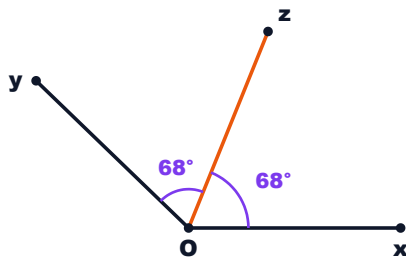


19 Le message à un camarade

Léa a dessiné cette figure : un angle $\widehat{xOy}$ et sa bissectrice $[Oz)$.

Son camarade Hugo ne voit pas la figure.

- Écris un programme de construction pour qu'Hugo la reproduise au rapporteur.
- Hugo n'a plus de rapporteur, mais il a l'angle tracé sur une feuille. Comment peut-il tracer la bissectrice ?



20 Une seule bissectrice

Un projecteur de théâtre éclaire la scène dans un angle $\widehat{AOB}$ de 88° .

Une caméra doit filmer sur la bissectrice. Trois élèves proposent une direction, mesurée depuis $[OA)$: Tom 40° , Zoé 44° , Luc 50° .

- Pour chaque proposition, calcule les deux parts de l'angle.
- Qui a raison ?
- Combien un angle a-t-il de bissectrices ? Explique.

Corrigés : la bissectrice d'un angle, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je regarde si les deux parts de l'angle ont la même mesure.

a) Figure 1 : les deux parts mesurent 28° et 28° . Elles sont égales.

$[OC)$ est la bissectrice de $\widehat{AOB}$.

b) Figure 2 : les deux parts mesurent 31° et 25° . Elles ne sont pas égales.

$[OF)$ n'est pas la bissectrice de $\widehat{EOG}$.

⊖ Le piège : juger à l'œil. Les deux figures se ressemblent. Seules les mesures tranchent.

Réponse : a) oui ; b) non.

2. Je prends la moitié de l'angle : je divise par 2.

a) $76 \div 2 = 38$. Chaque angle mesure 38° .

b) Un angle droit mesure 90° . $90 \div 2 = 45$. Chaque angle mesure 45° .

c) Un angle plat mesure 180° . $180 \div 2 = 90$. Chaque angle mesure 90° : ce sont deux angles droits.

⊖ Le piège au c) : répondre 45° par habitude. 45° , c'est seulement la moitié d'un angle DROIT.

Réponse : a) 38° ; b) 45° ; c) 90° .

3. a) Le 0 bleu est sur $[OA)$. Je lis donc les nombres bleus.

$[OB)$ passe un trait moyen avant le 150 bleu : $150 - 10 = 140$.

$\widehat{AOB} = 140^\circ$.

b) La bissectrice partage l'angle en deux : $140 \div 2 = 70$.

Sans bouger le rapporteur, je fais une marque au 70 bleu.

Puis je trace la demi-droite qui part de O et passe par la marque.

⊖ Le piège : lire les nombres gris. Le 0 gris n'est pas sur $[OA)$.

Réponse : a) 140° ; b) au 70 bleu.

4. a) Quand je plie, un côté vient se poser sur l'autre.

Les deux parts de l'angle se superposent : elles sont égales.

Le pli partage donc l'angle en deux angles égaux. C'est la bissectrice.

b) Chaque part mesure la moitié : $100 \div 2 = 50$. Chaque part mesure 50° .

★ Le pli est aussi l'axe de symétrie de l'angle.

⊖ Le piège : plier n'importe où. Il faut que les deux côtés tombent EXACTEMENT l'un sur l'autre.

Réponse : a) la bissectrice de $\widehat{AOB}$; b) 50° chacune.

5. $[OC)$ est la bissectrice. Donc $\widehat{AOC}$ et $\widehat{COB}$ sont égaux.

$\widehat{COB}$ mesure aussi 43° .

L'angle entier est fait des deux parts : $43 + 43 = 86$.

$\widehat{AOB} = 86^\circ$.

⊖ Le piège : diviser par 2, et répondre $21,5^\circ$. Ici, on connaît la MOITIÉ : il faut doubler.

Réponse : $\widehat{AOB} = 86^\circ$.

6. La bissectrice partage l'angle en deux angles égaux.

Chaque part mesure la moitié : $154 \div 2 = 77$.

$\widehat{xOm} = 77^\circ$.

Je vérifie : $77 + 77 = 154$.

⊖ Le piège : oublier de diviser, et répondre 154° . $\widehat{xOm}$ n'est qu'une PARTIE de l'angle.

Réponse : $\widehat{xOm} = 77^\circ$.

7. Je lis les nombres bleus : le 0 bleu est sur $[OA)$.

$[OB)$ passe par 70. Donc $\widehat{AOB} = 70^\circ$.

La bissectrice doit passer par la moitié : $70 \div 2 = 35$.

$[OD]$ passe par 20, $[OE]$ par 35, $[OF]$ par 50.

C'est $[OE]$ qui passe par 35.

Je vérifie : $35 + 35 = 70$.

⊖ Le piège : choisir la demi-droite qui a l'air au milieu du dessin. Je lis les graduations.

Réponse : $[OE]$.

8. a) Faux. Passer par le sommet ne suffit pas. Il faut aussi deux parts ÉGALES.

$[ON]$ coupe l'angle en deux parts inégales.

b) Vrai. Les deux parts mesurent 40° et 40° .

c) Vrai. La bissectrice est l'axe de symétrie de l'angle.

d) Faux. Un angle n'a qu'UNE bissectrice.

⊖ Le piège : croire que toute demi-droite qui part du sommet est une bissectrice.

Réponse : a) faux ; b) vrai ; c) vrai ; d) faux.

9. a) Je trace $[Ox)$. Centre du rapporteur sur O , 0 sur $[Ox)$.

Je marque 124 et je trace $[Oy)$.

b) Je calcule la moitié : $124 \div 2 = 62$.

Je laisse le rapporteur en place. Je fais une marque au 62, sur la MÊME graduation.

Je trace $[Oz)$ de O jusqu'à la marque.

Je vérifie : $\widehat{zOy}$ mesure aussi 62° .

⊖ Le piège : marquer 62 sur l'autre graduation. On obtiendrait une demi-droite à 118° de $[Ox)$.

Réponse : $[Oz)$ fait 62° avec $[Ox)$ et 62° avec $[Oy)$.

10. a) $[OC)$ est la bissectrice : $\widehat{COB}$ mesure aussi 26° .

$\widehat{AOB} = 26 + 26 = 52$, soit 52° .

b) A , O et D sont alignés : $\widehat{AOD}$ est un angle plat, 180° .

$\widehat{AOB}$ et $\widehat{BOD}$ sont côte à côte dans cet angle plat.

$\widehat{BOD} = 180 - 52 = 128$, soit 128° .

⊖ Le piège : calculer $180 - 26$. Il faut d'abord l'angle ENTIER $\widehat{AOB}$.

Réponse : a) 52° ; b) 128° .

11. a) Un angle droit mesure 90° . Sa moitié : $90 \div 2 = 45$. $\widehat{AOC} = 45^\circ$.

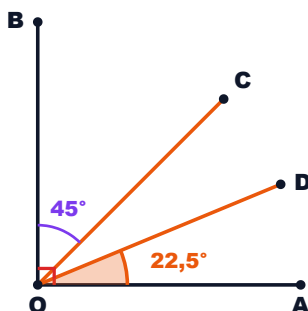
b) Je prends la moitié de 45 : $45 \div 2 = 22,5$. $\widehat{AOD} = 22,5^\circ$.

c) Encore la moitié : $22,5 \div 2 = 11,25$. On obtient $11,25^\circ$.

★ Une mesure d'angle peut être un nombre décimal.

⊖ Le piège : croire qu'on tombe toujours sur un nombre entier. Dès la deuxième moitié, ce n'est plus le cas.

Réponse : a) 45° ; b) $22,5^\circ$; c) $11,25^\circ$.



12. a) L'angle en A mesure 60° . La bissectrice le partage en deux.

$60 \div 2 = 30$. Elle forme deux angles de 30° .

b) Je mesure $\widehat{AMB}$ au rapporteur : je trouve 90° .

La bissectrice est perpendiculaire à $[BC]$.

★ Et M est le milieu de $[BC]$: je le vérifie à la règle.

⊖ Le piège : croire que ce n'est vrai que sur ce dessin. Dans tout triangle équilatéral, c'est pareil.

Réponse : a) deux angles de 30° ; b) 90° , un angle droit.

13. a) $110 + 250 = 360$. Les deux angles font bien un tour complet.

b) L'angle saillant est le plus petit, celui qui est moins qu'un angle plat : 110° .

c) Je partage l'angle saillant en deux : $110 \div 2 = 55$.

Chaque moitié mesure 55° .

⊖ Le piège : partager le grand angle, 250° . En 6e, on trace la bissectrice de l'angle SAILLANT.

Réponse : a) 360° ; b) l'angle de 110° ; c) 55° .

14. a) Un angle plat mesure 180° . $180 \div 2 = 90$.

$\widehat{AOC} = \widehat{COB} = 90^\circ$.

b) Elles forment un angle droit : (OC) est perpendiculaire à (AB) .

c) $\widehat{COB}$ mesure 90° . Sa moitié : $90 \div 2 = 45$. Donc $\widehat{COD} = 45^\circ$.

$\widehat{AOD}$ est fait de $\widehat{AOC}$ et de $\widehat{COD}$: $90 + 45 = 135$.

$\widehat{AOD} = 135^\circ$.

⊖ Le piège au c) : répondre 45° . L'angle $\widehat{AOD}$ part de A , pas de C .

Réponse : a) 90° et 90° ; b) elles sont perpendiculaires ; c) 135° .

15. a) $[OT)$ coupe l'angle de 96° en deux parts. Je retire la part connue : $96 - 45 = 51$.

$\widehat{TOB} = 51^\circ$.

b) Les deux parts mesurent 45° et 51° . Elles ne sont pas égales : ce n'est pas la bissectrice.

c) La bissectrice est à la moitié de l'angle : $96 \div 2 = 48$.

Tom aurait dû tracer à 48° de $[OA)$.

⊖ Le piège : 45° n'est la moitié que d'un angle DROIT. Pour un autre angle, je calcule sa moitié.

Réponse : a) 51° ; b) non ; c) à 48° .

16. a) $[OC)$ partage l'angle de 100° en deux : $100 \div 2 = 50$. $\widehat{AOC} = 50^\circ$.

$[OD)$ partage l'angle de 50° en deux : $50 \div 2 = 25$. $\widehat{AOD} = 25^\circ$.

b) De $[OD)$ à $[OB)$, il y a deux parts : $\widehat{DOC}$ et $\widehat{COB}$.

$\widehat{DOC} = 25^\circ$ et $\widehat{COB} = 50^\circ$. Donc $25 + 50 = 75$.

$\widehat{DOB} = 75^\circ$.

★ Contrôle : $\widehat{AOD} + \widehat{DOB} = 25 + 75 = 100$.

⊖ Le piège : s'arrêter à la première moitié et répondre 50° au b).

Réponse : a) 50° et 25° ; b) 75° .

17. La tarte en parts égales

Tout le tour de la tarte fait 360° .

a) Un diamètre partage le tour en deux angles plats : 180° chacun.

b) La 2e coupe est la bissectrice de chaque angle plat : $180 \div 2 = 90$.

Chaque part fait 90° . Il y a $360 \div 90 = 4$ parts.

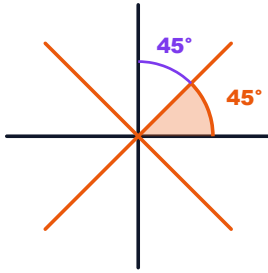
c) La 3e coupe partage chaque part en deux : $90 \div 2 = 45$.

Chaque part fait 45° . Il y a $360 \div 45 = 8$ parts.

d) Encore la moitié : $45 \div 2 = 22,5$. Chaque part fait $22,5^\circ$, et il y a 16 parts.

⊖ Le piège : compter les coups de couteau, pas les parts. Je compte les ANGLES autour du centre.

Réponse : a) 180° ; b) 90° , 4 parts ; c) 45° , 8 parts ; d) $22,5^\circ$.



18. Deux bissectrices côte à côte

a) $\widehat{AOB}$ est plat. $\widehat{COB} = 180 - 64 = 116$, soit 116° .

b) $\widehat{MOC}$ est la moitié de 64° : $64 \div 2 = 32$, soit 32° .

$\widehat{CON}$ est la moitié de 116° : $116 \div 2 = 58$, soit 58° .

c) $\widehat{MON} = 32 + 58 = 90$. C'est un angle droit.

d) Avec 100° : $\widehat{COB} = 80^\circ$. Les moitiés font 50° et 40° . Et $50 + 40 = 90$.

On retrouve un angle droit. C'est toujours la moitié de l'angle plat : $180 \div 2 = 90$.

➡ Le piège : croire que le résultat dépend de l'angle de départ. Il fait toujours 90° .

Réponse : a) 116° ; b) 32° et 58° ; c) 90° ; d) encore 90° .

19. Le message à un camarade

Je lis la figure : deux parts de 68° . L'angle entier mesure $68 + 68 = 136$, soit 136° .

a) 1. Trace une demi-droite $[Ox)$.

2. Trace l'angle $\widehat{xOy}$ de 136° au rapporteur.

3. Sans bouger le rapporteur, marque la graduation 68 : c'est $136 \div 2$.

4. Trace la demi-droite $[Oz)$ qui passe par cette marque.

b) Il plie la feuille pour poser $[Ox)$ exactement sur $[Oy)$. Le pli est la bissectrice.

➡ Le piège : écrire « trace la bissectrice » sans dire comment. Hugo doit pouvoir suivre chaque étape sans voir la figure.

Réponse : un programme en 4 étapes ; b) par pliage.

20. Une seule bissectrice

a) Pour chacun, je retire sa direction de 88.

Tom : 40° et $88 - 40 = 48$, soit 48° .

Zoé : 44° et $88 - 44 = 44$, soit 44° .

Luc : 50° et $88 - 50 = 38$, soit 38° .

b) Seule Zoé obtient deux parts égales. C'est elle qui a raison.

c) Une seule. Si je tourne la demi-droite d'un degré, une part gagne 1° et l'autre en perd 1° .

Les parts ne sont plus égales. Il n'y a qu'une bonne position.

➡ Le piège : croire que « à peu près au milieu » suffit. Il faut deux parts EXACTEMENT égales.

Réponse : a) 40 et 48 ; 44 et 44 ; 50 et 38 ; b) Zoé ; c) une seule.